

2024학년도 과학실 안전관리 계획 (학교용)

○○학교

1 목 적

- 과학실험 안전망 확보를 통한 안전사고 및 피해 예방
- 안전이 담보된 효율적 탐구·실험 중심의 과학교육 활성화
- 유형별 안전사고 대응 능력 제고

2 방 침

- 과학실 안전관리 책임자 지정 및 비상연락망 구축
- 과학실 내 안전 수칙 게시 및 실험 전 안전교육 실시
- 과학실 안전장구 및 설비 확충·활용
- 과학실 정기 안전점검, 실험폐수(폐시약) 월1회(매월 4일) 자체점검 실시
- 약품/독극물 및 실험폐수 안전 관리
- 과학실 안전 매뉴얼 비치·활용 및 교육
- 물질안전보건자료(MSDS) 비치·활용 및 교육
- 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치·활용 및 교육
- 3D프린팅이용 10대 안전수칙 및 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치·활용 및 교육
[해당 학교(기관)]

3 과학실 안전관리 세부 계획

가. 과학실 안전관리 책임자 지정·운영

- 과학실 출입문 위쪽에 부착

구분	과학실	물리실	화학실	생물실	지구과학실
정	부장 ○○○				
부	교사 ○○○				

나. 과학실 안전 점검 실시

- 실험수업 전·후 과학실 안전 점검 : 수업교사, 과학실험원
- 과학실 안전관리 점검 및 점검표 작성, 과학실 게시: 월 1회 이상
 - 예시) 매월 4일 과학실 안전점검의 날
- 실험 폐수(폐시약, 폐액) 처리 자체 점검 및 점검표 작성: 월 1회 이상

다. 과학실 응급조치 훈련 및 비상연락망 구축

1) 과학실 내 안전사고 대비 응급조치 훈련 계획

- 시기 : 민방위의 날 이용
- 대상 :
- 훈련 내용 및 방법 :

2) 비상연락망 : 과학실 사고로 인한 피해 최소화

- 눈에 잘 보이는 곳에 부착·활용

기관(상호)	연락처	담당자	기관(상호)	연락처	담당자
○○소방서	268-0000	○○○	○○전기		
○○경찰서			○○가스		
○○병원			○○수도		

라. 실험 안전교육 실시

1) “과학실 안전수칙” 게시·활용

- 수업 시작 타종 직전에 자율적으로 읽고, 실천하도록 습관화

2) “과학실험안전매뉴얼” 활용 실험 안전교육

- 시기: 매 학기 시작 첫째 주, 각 1시간(과학시간)
- 장소: 과학실
- 지도교사: 학급별 교과담당교사
- 교육내용
 - 과학실험안전매뉴얼 및 과학실 안전을 위해 필요한 사항
 - 과학실 안전 서약서 작성
- 교육방법: 실험·실습 체험 위주 교육
 - 과학실 안전 장구 및 설비(안전샤워기, 눈세척기, 소화기 등) 사용법
 - 응급조치 및 대처 방법, 비상 탈출 방법 교육 등

3) 학생 “실험 시 유의사항” 지도

- 실험 시작 전 실험 내용과 관련 반드시 “실험 유의사항” 교육
- 사고 발생 시 응급조치 및 대처 방법 등

4) “물질안전보건자료(MSDS)” 활용 및 교육 : 과학교사 및 과학실험원

- 교육 시기, 내용, 방법 등 포함 계획 수립 · 시행

※ 교육 시간 및 내용 기록 · 보관

- ※ 신규교사, 계약제, 실험원 등 대상으로 과학실 시약 및 위험물질 안전관리교육 실시 계획 포함

5) 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치 · 활용 및 교육

6) 3D프린팅이용 10대 안전수칙 및 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치 · 활용 및 교육 [해당 학교(기관)]

3 기타 사항

- 학교교구 · 설비 기준(2018.9.4.)에 따른 설비 확충: 2023. 12월까지 완료
- 화재를 대비하여 소화기(실험실 2개 이상) 및 모래주머니 구비
- 전기 배선 안전관리 및 누전차단기 작동 점검: 수시
- 약품/독극물 관리대장 및 실험폐수(폐시약) 관리대장 활용
- 과학실 안전 매뉴얼 비치 · 활용
- 물질안전보건자료(MSDS) 비치 · 활용 및 교육
- 약품 취급 용기 및 포장에 MSDS 경고표시 부착
- 과학실 취급 위험 물품의 발화, 폭발 가능성에 대한 안전관리 철저
 - 위험 시설에 대한 경고문 부착
- 독극물 보관 및 보안관리 철저(밀폐시약장 활용): 잠금장치
- 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼 비치 · 활용 및 교육
- 3D프린팅이용 10대 안전수칙 및 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치 · 활용 및 교육[해당 학교(기관)]

1.

실험수업에서의 주의사항

시 기	주 의 사 항
수업 전	○ 실험의 종류에 따라 먼저 실험복, 마스크, 보안경, 고무장갑 등을 착용한다. ○ 교사의 지시 없이 함부로 시약의 맛을 보아서는 안 되며, 시약의 냄새를 맡고자 할 때에는 손으로 부채질하여 소량 맡거나, 맛을 볼 때는 종이에 묻혀서 맛을 보도록 한다. ○ 구급약품이나 소화기의 위치와 사용법을 알고 있어야 한다.
수업 중	○ 시약병에서 시약을 덜어낼 때는 반드시 라벨을 확인한 후 깨끗한 용기에 덜어 내는 데 필요 이상의 양을 취하지 말고, 쓰고 남은 시약이 있을지라도 절대로 원래의 시약병에 다시 넣지 않는다. ○ 시약을 보관할 때에는 시약이름과 제조일자를 기록한 라벨을 붙인다. ○ 유독한 물질이나 부식성 물질을 다룰 때 입으로 피펫을 빨지 않도록 한다. ○ 시험관을 가열할 때는 윗부분을 사람이 없는 곳으로 향하게 해야 한다. ○ 어떤 물질이든지 완전히 밀폐된 용기 내에 넣고 가열해서는 안 된다. ○ 실험에 사용한 시약이나 시약에 오염된 물건은 오·폐기물 처리 방법에 따라 처리하여야 한다.
수업 후	○ 실험이 끝나면 시약 기구 등을 원래의 위치에 정리·정돈하고 수도꼭지, 전열장치의 전열 플러그, 가스 밸브의 개폐 여부를 확인하여 안전 점검을 철저히 하여야 한다. ○ 실험 후 생성되는 잔류물의 완벽한 사후 처리를 통하여 발화 위험성을 사전 차단한다. ○ 화재 예방을 위하여 휴지통의 실험 후 잔류물을 반드시 확인한다. ○ 과학실 안전 점검 확인 후 시건 장치한다.

2.

주요 안전사고의 예방 방법

가. 화재 사고 예방

- 화재는 과학실 사고에서 가장 중대한 사고 중의 하나이다. 거의 모든 유기 용매와 수소, 아세틸렌, 암모니아 등의 가스는 불에 타기 쉽다. 이러한 가스 와 용매의 증기는 공기와 섞였을 때 폭발하여 화재를 내기 쉽다. 그러므로 에테르 등 휘발성 유기 용매를 사용할 때에는 증발하지 않도록 마개를 꼭 닫아 밀폐시켜 보관하여야 한다.
- 알코올램프의 취급 부주의로 인한 화재가 빈번하다. 알코올램프가 넘어지거나 깨져서 실험대 위에서 작은 화재가 발생할 때에는 당황하지 말고 가연성 물체를 멀리 치운 후 모래 혹은 넓고 젖은 걸레로 덮거나 물을 부으면 꺼진다. 의복에 불이 붙었을 경우에는 걸레로 문질러 끄거나 바닥에 굴러서 불을 끈다.
- 프로판 가스와 부탄가스는 공기 중에 2.9% 혼합되어 있어도 점화원에 의하여 폭발하므로 가스용기의 연결 부분과 호스, 점화 코크 부분에 비눗물을 칠하여 가스 누출 여부를 수시 확인하여야 한다.
- 흰 인은 공기 중에서 자연 발화하므로 바닥에 떨어진 흰 인 덩이를 젖은 걸레로 닦아도 불이 붙는다. 그러므로 실험 후에 버릴 때에는 반드시 안전한 곳에서 소각시킨다.
- 화재사고는 과학실에서 일어나기 쉬운 사고 중의 하나이며 가장 위험하고도 피해가 큰 사고이므로, 만일의 경우를 대비하여 과학실에는 반드시 소화기가 항상 비치되어 있어야 하며 화재가 발생할 때에는 소화기로 불을 꺼야한다.

나. 폭발 사고 예방

폭발 사고에 대한 주의 사항

- 가능하면 참고 서적을 찾아 미리 폭발의 정도를 인지한다.
- 잘 모르는 물질로 실험을 할 때는 소량으로 시작하여 조금씩 양을 늘린다.
- 폭발하기 쉬운 화합물은 묽은 용액에서 조제하거나 다루어야 한다. 이때 분해해서 생기는 에너지를 용매가 흡수하여 완충 작용을 할 수 있다.
- 산화 반응이나 자유 라디칼 반응에서 반응물이 소모되는 속도보다 빨리 넣어주는 것을 피해야 한다. 강한 산화제에 산화될 수 있는 물질을 넣어서는 안 된다. 반드시 산화제를 조금씩 넣어야 한다.
- 온도나 압력의 급상승, 예기치 않았던 증기의 발생, 가스의 발생 등은 폭발의 전조로 보고 주의해야 한다.

- 폭발은 어떤 반응이 격렬하게 일어나서 팽창하는 현상과 기계적인 충격에 의하여 일어나는 폭발 등이 있다. 폭발은 물리적 충격, 압력이나 온도 상승으로 시작되어 초음속의 속도로 매질을 통해 퍼져나가 충격소리를 내게 된다.
- 과학실에서는 잠재적으로 폭발성이 있는 물질을 다루게 되므로 폭발의 가능성은 항상 있게 된다. 그러나 몇 가지 사항에 주의하면 위험을 최소한으로 줄일 수 있다.
- 이러한 사항이 일어났을 때는 조치를 취할 여유가 없으며 주위에 경고를 하고 자신도 피해야 한다. 안전한 장소에서 사태를 보고 기타 조치를 취해야 한다. 특히 유독한 시약과 유리 기구를 사용하는 화학 실험을 할 때에는 반드시 실험복을 착용하고 보안경과 안전 마스크, 안전 조끼와 고무장갑 등 보호 장치를 착용하고 실험하여야 한다.

다. 부식성 액체 취급과 응급처치

부식성 있는 물질을 다룰 때 주의사항

- **부식성 액체:** 작업자의 인체에 접촉하여 피부가 부식되는 액체를 말하며, 황산, 질산, 염산, 아세트산, 크롬술폰산, 가성소다(수산화나트륨) 용액, 크레졸 등
- 액체가 될 위험이 있을 때는 반드시 **안면 보호 마스크**(도수 없는 안경)를 착용한다.
- 염산이나 질산과 같이 해로운 증기가 나오는 것은 **후드**에서 다룬다.
- **부식성 있는 물질**을 옮길 때 입으로 피펫을 빨지 않는다.
- 좁은 입구의 병에 옮길 때는 **갈때기를** 사용한다.
- **진한 산**에 물이나 반응물질을 넣지 않는다. 반드시 산을 천천히 충분한 시간을 가지고 반응 물질에 넣는다.
- 실험대에 한 방울이라도 **부식성 시약**을 떨어뜨렸을 때는 즉시 젖은 걸레로 닦는다. 많은 양을 쏟았을 때에는 다량의 물을 부어 희석하거나, 탄산수소나트륨(NaHCO_3)용액으로 희석하면 크롬산 증기가 발생하므로 마른 모래로 덮어 흡수시켜 모은 후 희석하여야 한다.
- 피부에 묻었을 경우에는 즉시 **흐르는 물**로 씻어 내려야 한다. 이 때 강한 알칼리인 경우는 묽은 초산(약 3%)이나 식초로 씻어주고, 강산인 경우는 탄산수소나트륨으로 씻는다. 그리고 다시 흐르는 물로 씻어준다. 만일 화상을 입었을 경우는 병원에 보내야 한다.
- **눈에 튀어 들어갔을** 경우에는 즉시 흐르는 물에 씻고 병원에 보내야 한다.
- **입으로 들어갔을** 경우에는 즉시 병원에 가야 하는데 병원에 가는 도중 다량의 물을 마시게 한다. 만약 산을 마셨을 경우는 탄산수소나트륨 용액, 알칼리를 마셨을 경우는 묽은 초산이나 식초를 먹인다.

- 부식성 있는 액체란 강한 알칼리, 강한 산과 강한 환원제를 일컫는다. **강알칼리**는 피부, 특히 눈에 위험할 뿐 아니라 실험기구나 의복도 부식시킨다.
- 만일 입으로 들어 마시면 점막이나 조직에 손상을 주게 되므로 치명적이 된다. **질산이나 염산**의 증기를 호흡으로 들이마시면 기관지와 폐 조직에 손상을 주어 치명적인 폐수증을 일으키게 된다. **진한 황산이나 고체 수산화나트륨**은 수화 에너지가 매우 커서 물을 부으면 격렬히 반응하여 폭발하는 경우가 있다. 따라서 물에 시약을 조금씩 넣으며 섞어 주어야 한다.
- 부식성 있는 물질을 다룰 때는 다음 사항에 주의해야 한다.

라. 기타 사고

- 과학실에서 사용되는 전기 기기의 전압이 높은 경우가 있으므로 절연물, 안전 플러그 및 안전 자동 차단기 등을 설치하여 감전 혹은 누전 등의 사고가 일어나지 않도록 대비하여야 한다. X선, 자외선, 레이저광선 등은 위험하며 잘 알지 못하는 사이에 치명적인 손상을 입게 되므로 항상 주의하여야 한다.

마. 시약의 보관

구 분	방 법
화재의 위험이 있는 약품	- 황인 : 공기 중에선 자연 산화되며 물이 든 병 안에 밀폐하여 보관한다. - 나트륨, 칼륨 : 공기 중에서 자연 산화되고 물에 닿으면 폭발하므로 석유 속에 밀폐하여 보관한다. - 휘발유, 알코올, 벤젠, 에테르 : 인화되기 쉽고 마개를 밀봉하여 화기에서 멀리 보관한다.
폭발 위험이 있는 약품	- 염소산칼륨, 중크롬산칼륨, 과망간산칼륨 : 탄소나 황의 분말과 섞어 마찰하면 폭발한다.
휘발성이 강한 약품	- 요오드, 빙초산, 농질산(진한질산), 농염산(진한염산) : 코르크와 고무를 부식하므로 유리마개로 막고 파라핀을 칠하여 밀폐한다. - 알코올, 나프탈렌 : 고무마개로 밀폐한다. - 휘발유, 벤젠, 클로로포름 : 코르크 마개로 밀폐한다.
조해성과 풍해성이 있는 약품	- 염화마그네슘, 염화칼슘, 수산화나트륨, 질산암모늄, 청산칼륨(사이안화칼륨) : 코르크 마개로 잘 막고 파라핀을 칠해 둔다. - 탄산나트륨, 황산나트륨 : 분해되어 흰 분말로 변질되기 쉬우며 마개에 파라핀을 칠해 둔다. - 석회수 : 이산화탄소를 흡수하여 탄산칼슘으로 변하기 쉬우므로 공기가 들어가지 않게 밀폐한다.
극약, 독약, 맹독성 약품	- 염산, 수산화나트륨, 요오드 황산구리, 황린, 중크롬산칼륨, 질산, 황산, 염소산칼륨, 석탄산, 요오드포름, 무수아비산, 청산칼륨 : 극약이거나 맹독성을 띄고 있어 매우 위험하므로 라벨에 “위험” 이라고 적색 글씨 를 써두며 일반 시약과 별도로 보관하며 약품장의 문을 잠근다.

3.

화학물질 관리 요령

가. 용어 정의

- **폐수**: 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입(混入)되어 그대로 사용할 수 없는 물 (※「물환경보전법」 제2조)
- **실험폐수**: 과학실에서 실험·실습 후 발생한 시약이 포함된 물
- **폐시약**: 보관 중인 각종 시약 중 사용 기간이 상당히 경과하여 올바른 화학 반응을 기대하기 어려운 노후 시약

나. 실험폐수 처리 자율점검 및 관리 철저

- 실험폐수(폐시약) 처리 자체 점검 및 점검표작성: 월 1회 이상
- 실험폐수(폐시약) 관리대장 작성 및 활용

다. 학교에서의 과학실 폐수·폐시약 처리·보관 방법

- **폐수통 준비**: 20L 크기의 용기를 준비하여, **눈에 잘 띄는 색**으로 “**폐수통**”이라고 표기
- **실험 후 폐수 수집 요령**

- 폐수는 **종류별로 분류**하여 수집하고, 같은 종류라도 혼합해서는 안 되는 물질을 동일한 폐수 저장 용기에 섞어서는 안 된다.
- 실험하고 남은 폐수를 버릴 통에 붓는 과정에서 샬 수가 있으므로 깔대기를 사용한다.
※ 과학실 폐수는 대부분이 원액이 아닌, 희석된 폐수이므로 폐수 종류별로 따로 구분하여 보관한다. 만일 원액을 사용한 경우에는 물로 어느 정도 희석시켜 폐수통에 버린다.
- 위험한 반응성 및 폭발성의 물질은 별도의 용기에 수집한다.
- 폐수 중에 침전물, 고형물 등은 반드시 제거한 후 수집용기에 넣는다. (장갑, 병, 휴지 등)
- 독성이 강한 물질, 배출 허용기준이 낮은 물질(수은, 카드뮴, 6가 크롬 등)을 함유하고 있을 때에는 3회 이상의 세척 폐수도 수집해야 한다.
- 폐기물(중금속, 강산, 강염기 등)이 폐수에 포함되어 폭발 등 안전상 중대한 문제가 초래되는 경우에는 폐수 수집 용기에 수집하지 않고, 별도의 용기 자체를 전문수탁업체를 통해 처리한다.
- 폐수를 소량씩 천천히 폐수통에 붓는다.
※ 폐수를 폐수통에 버릴 때는 이미 폐수통에 있는 다른 폐수와 반응이 발생할 가능성이 있기 때문에 소량씩 천천히 붓는다.
- 실험에 사용한 초자 기구를 1~2회 정도 세척한 물도 폐수통에 버린다.
※ 실험에 사용한 비커 등의 실험기구(초자기구)는 시약이 묻어 있는 경우가 많으므로, 세척 시 세척한 물도 폐수통에 모은다.

○ 시약병 처리 방법

• 유리로 된 시약병

- 시약이 조금 남아있는 것은 물로 희석을 하여 폐수통에 버리고, 빈 시약병은 여러 번 세척하고 세척한 물은 폐수통에 버리고, 세척한 병은 일반폐기물로 처리한다.

• 플라스틱으로 된 시약병

- 유리로 된 시약병과 동일한 방법으로 처리한다.

○ 폐수 보관

- 과학실 폐수는 **반드시** 폐수통에 보관한다.
- 폐수통은 처리될 때까지 지도교사의 책임하에 학생들의 손이 닿지 않도록 철저히 한다.

○ 폐시약 보관: 학생들의 손이 닿지 않는 일정 장소에 안전하게 보관



※ 과학실 폐수 수집용기는 위험을 알릴 수 있도록 색깔별로 구분하여 일반용기와 구별되도록 보관한다.



라. 과학실 폐수 및 폐시약 처리

- 도교육청에서 전문처리 업체에 위탁하여 일괄 수거 처리함: 위탁업체가 각 학교로 개별 방문 수거: 별도로 안내하는 공문에 따라 처리
- 처리시기까지 폐수(20L 플라스틱통) 및 폐시약을 안전한 장소에 보관한다.

- (유해 물질 배출·처리) 관련 법령* 등에 따라, 既 안내**한 바와 같이 학교 내 수은 함유 폐기물, 화학물질 등에 대한 처리 철저

* 환경부 폐자원관리과-445(2021. 6. 30.), 폐자원관리과-2062(2022.6.30.)

** 수은함유폐기물 관리 안내서('20.10.), 수은함유폐기물 배출·처리제도 안내서('21.2.) 등

- 학교(도교육청) 등은 수은함유폐기물 처리계획서 작성·제출 (시·군·구제출)
- 처리업체 허가(환경부, '20.8~) 및 지정(도교육청 등)을 통한 폐기물 처리(~시한 명시)

- 수은함유 폐기물 등 배출·처리 및 보관 관련 안내 (※ 변경 시 추후 알림)

【배출·처리 관련】

- 임의로 수은 폐제품 이동 불가(수거 업체 및 수집·운반 등록 차량이 직접 학교 순회)
- 타 폐기물과 혼합하여 보관·이동·처리 불가

【보관 관련】

- 수은함유 폐기물 및 처리잔재물은 폴리에틸렌 등 고밀도 내수성 재질로 이중 포장한 후 밀봉 보관
- 수은 및 그 화합물로 구성된 폐기물(원소 수은 등)은 안전한 용기에 넣어 이중 포장한 후 밀봉 보관
- 원소 수은 폐기 처리는 제5차 미나미타협약에서 다뤄질 예정으로 **2023년까지** 관련 지침에 따라 보관

【기타 사항】

- (폐기물 처리 표준 단가 관련) 처리 표준 단가는 공동처리 운영 기구(시도교육청 등)에서 이동 차량을 임차하는 방식으로 단가 조정 가능(폐기물관리법 시행규칙 [별표5]의 4호 가목 참조)

과학실험실 안전수칙

- ① 실험실에서는 지도 교사의 허락과 지시에 따라야 한다. 지시되지 않은 실험을 하거나 지도 교사 없이 단독으로 실험하지 않는다.
- ② 실험실에 비치된 소화기, 비상 샤워기, 눈 세척기, 흡후드, 환풍기, 전기 차단기, 비상구 등의 위치를 확인한다.
- ③ 실험실에서는 항상 실험복과 보안경을 착용하고 필요에 따라서는 적절한 마스크와 장갑을 착용한다.
- ④ 발이 노출되지 않는 신발을 착용하고 콘택트렌즈는 착용하지 않으며, 긴 머리는 묶는다.
- ⑤ 실험실 내에서는 잡담을 하거나 뛰는 등의 장난을 치지 않는다.
- ⑥ 실험 중에는 무단으로 자리를 이탈해서는 안 된다.
- ⑦ 실험실 내에서 음식을 먹거나 음료수를 마시지 않는다.
- ⑧ 유리 기구를 사용할 때는 깨지지 않도록 주의한다.
- ⑨ 알코올램프 대체 교구 사용을 권장하며 알코올램프 사용 시 경각심을 가지고 반드시 지도 교사의 지시를 따른다.
- ⑩ 불이 잘 붙는 인화성 물질을 취급할 때에는 열원을 멀리 해야 한다.
- ⑪ 모든 시약은 유독하다고 간주하고 모든 실험 재료는 교사가 지시하지 않는 한 맛 보거나 냄새를 맡거나 먹거나 마시지 말아야 하며 맨손으로 만지지 말아야 한다.
- ⑫ 시약은 사용법과 안전사고 예방책에 대한 교사의 설명을 들은 후 사용하며, 시약 병을 실험실 내에서 함부로 들고 다니지 않는다.
- ⑬ 젖은 손으로 전기 기구나 전선을 만지지 않는다. 전기 기구를 사용할 실험대는 건조한 상태를 유지한다.
- ⑭ 전기 배선 작업이 필요한 실험을 할 때는 전선 피복의 벗겨짐, 공구 파손으로 인한 부상이나 감전의 우려가 있으므로 주의한다.
- ⑮ 화재, 감전, 약품 흡입 사고가 발생하면 소리쳐 알리고 다른 사람들이 사고 장소를 피해 신속히 비상구를 통해 대피하도록 한다.
- ⑯ 실험 전후에 실험대 주변 정리정돈을 철저히 한다.
- ⑰ 다른 폐기물은 각각 지정된 폐기물통에 넣도록 한다.
- ⑱ 실험과 관계없는 물품은 반입하지 않고 담당교사의 허락 없이 실험 물품과 시약은 실험실 밖으로 반출하지 않는다.

과학실험실 안전 서약서

1. 실험실 내에서는 잡담을 하거나 장난을 하지 않습니다.
2. 모든 실험은 선생님의 지시에 따르며 무리한 실험을 하지 않습니다.
3. 화학물질은 절대 맛보지 않습니다.
4. 실험대 주변 정리 정돈을 철저히 하겠습니다.
5. 젖은 손으로 전기 기기 및 전기 배선을 만지지 않습니다.
6. 냄새를 맡을 때에는 팔 길이 정도의 거리에서 손으로 부채질하여 냄새를 맡겠습니다.
절대로 직접 시험관 입구나 시약병 입구에 코를 대어서 냄새를 맡지 않습니다.
7. 가열 장치를 사용하는 중에는 절대로 실험대를 떠나지 않습니다.
8. 어떤 물질이든지 완전히 밀폐된 용기에 넣고 가열하지 않습니다.
9. 실험실에서는 가능한 한 실험복, 보안경, 마스크 등 안전 장구를 착용하겠습니다.
10. 특별한 경우를 제외하고는 쓰다 남은 시약은 본래 시약병에 다시 담지 않습니다.
11. 시약병을 실험실 내에서 들고 다니지 않고 시약병이 비치된 실험대에 가서 적당량을
덜어 쓰겠습니다.
12. 실험실에서 사고가 발생하면 즉시 선생님께 말씀드리겠습니다.
13. 화재가 발생했을 때는 선생님의 지시에 따라 침착하게 대피하겠습니다.
14. 실험실 기기의 작업 및 조작은 지정된 순서를 정확히 따르겠습니다.
15. 눈금이 새겨진 유리 기구(눈금실린더, 뷰렛, 피펫 등)는 절대로 불로 가열하지 않습니다.

나는 위의 실험실 안전 수칙을 잘 지키며

실험실에서 실험 활동 및 탐구 활동에 임할 것을 서약합니다.

20 년 3월 일

제 ()학년 ()반 ()번 성명 : (서명)

과학실 내 안전사고 발생 상황 보고

202X. 00. 00.(요일) 00:00/ (기관명/담당자 성명/연락처)

□ 사고 개요(예시)

- 사안명:
- 일시: 예시)202X. 00. 00.(토) 00:00경 [완전진화 11:44]
- 장소: ○○학교 과학실
- 대상: 과학실 및 ○학년○반 학생 ○○명
- 원인: 과학실험중 알콜램프 조작 미숙으로 인한 화재 발생 / 조사 중

□ 피해 상황

- 인명피해: ○○명(사망 ○명, 부상 ○명)

구분	인원	상 태	비고
피해 대상	초등학생	경미한 부상(1), 치아손상(1)	○명 귀가
	중 학 생	경미한 부상(3)	○명 입원
	고등학생		
	교직원		
계			○명 귀가, ○명 입원 중

- 시설피해: ○○○m², ○○○천원

기관(학교)명	행 구역명	학교별 급별	설립 구분	피 해 내 용					비고
				시설명	구 조	피해 정도	피해량	피해액	
○○교육청 ○○초	○○시 ○○구	초,중,고	공립	과학실	철근콘크리트조	출입문 일부 소실	조사 중	조사 중	

□ 조치사항

- '2X. ○.○. 00:00 : 화재 발견, 화재 정보 및 학생 대피 방송
- '2X. ○.○. 00:00 : 119 최초 신고 및 소화기 초동 진화 시도

□ 향후계획

- 피해 현황을 지속적으로 모니터링

붙임: 참고자료 또는 피해 현황 사진

작성일	년 월 일	작성자	직급(위)	성 명	전화번호
○○○학교장 ○ ○ ○			(서명 또는 인)		

- ※ 육하원칙에 의거 개조식으로 작성(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)
- ※ 참고 자료 등이 많을 경우 별도 제출
- ※ 사안보고 · 학교 (초 · 중 · 고) → 해당교육지원청 및 도교육청(안전총괄담당과, 창의인재과(210-5133)) 3기관 공문 동시 보고
- ※ 인명 피해, 화재 및 폭발 사고, 약품에 의한 시설 및 수질 오염 등 피해 발생 시 보고

[서식 4]

2024년 과학실 안전 관리 점검결과표

[illegible]

화학 물질 및 실험 기자재 관리	시약관리에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가? · 시약 보관 상태 확인(시건장치 유무 점검) : 발화점이 낮은 물질(인 황 등) 폭발성 물질(알칼리 금속 등), 가연성 물질(에테르, 헥산 등)이 들어있는 시약병은 직사광선을 피하고 잠금장치가 있는 곳에 보관 · 독극물 특별 관리(이중 시건, 별도 보관) · 시약병 라벨 부착, 실험 후 남은 시약은 폐수.폐시약 용기에 별도 보관												
	약품출납대장이 기록되고 있는가?												
	사용한 약품은 지정한 방법에 따라 폐기하고 있는가?												
	관리자 외 학생, 외부인 등의 접근이 통제되고 있는가?												
	폐수.폐시약 및 수은함유폐제품, 폼알데하이드 용액 표본병 등을 안전한 장소에 별도로 보관하여 관리하고 있는가?												
기타	실험기자재를 안전하게 사용하는가? · 취급주의 실험기구 안전교육 실시 · 석면 철망 등을 폐기하고 안전한 기자재(세라믹 철망 등)로 대체 · 깨진 유리는 분리 처리하며 알코올 램프는 가급적 사용 자제 · 전기기구 사용 시 정격 전압 확인, 문어발식 연결 사용 금지												
	도난방지 시설 및 시건장치는 정상적으로 작동하고 있는가?												
	실험실 정리 정돈 및 청결 상태가 유지되고 있는가?												
	실험실 안전사고를 대비한 비상연락망이 구축되어 있는가?												
과학실무사를 배치하여 실험수업 보조 및 과학실 관리를 하고 있는가?													
점검자 (과학부장)		일자 서명											
확인자 (교 감)													

※ 월 1회(매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실 내에 게시

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]

[서식 5]

202X년 과학실 화학약품 관리(출납)대장

화학약품 관리 대장

품 명	규 격	단위	독극물	주용도	유효기간
메틸알코올 CH ₃ OH	공업용 또는 시약용	mL	해당하면 ○표	실험용	202X.00.00

일 자	결 재		적 요	취 득		사용량	재고량	비 고
	부장	담당		수량	금액(원)			
202X.00.00	성명 자필기재	성명 자필기재	구입	5,000	50,000		5,000	
202X.00.00	김OO	이OO	1학년 과학실험			500	4,500	알코올램프
202X.00.00	김OO	이OO	2학년 과학실험			700	3,800	알코올램프

※ 화학물질을 에듀파인에 등록하지 않고 수기로 관리할 경우 본 양식 사용

[서식 6]

2024년 과학실 폐수 관리대장

○ 폐수분류 : (산, 염기, 유기물, 무기물)

(단위 : L, g)

시약명(또는 혼합액)	년월일	이월량	발생량	처리량	잔량	수거자 확인	비고
						업체명, 서명	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※ 폐수통별로 관리대장 작성(성상별 종류 : 산, 염기, 유기물, 무기물, 폐시약)

[서식 7]

2024년 과학실 폐시약 관리대장

○ 폐시약 : 총량은 합산하여 기입하나 혼합하지 않고 분리하여 보관
(단위 : L, g)

시약명(또는 혼합액)	년월일	이월량	발생량	처리량	잔량	수거자 확인	비고
						업체명, 서명	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※ 폐수통별로 관리대장 작성(성상별 종류 : 산, 염기, 유기물, 무기물, 폐시약)

[서식 8]

2024년 과학실 내 폐수·폐시약 점검결과표

점검내용	안전관리 점검 결과											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
실험실 안전관리에 대한 자체 계획에 폐수 처리 계획을 포함하여 수립하였는가?												
폐수관리대장을 비치하고 폐수 관련 사항을 폐수관리대장에 기록하였는가?												
학교 자체 점검이 이루어지고 있으며 점검결과표가 게시되어 있는가?												
폐수배출시설 설치 허가를 받았는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고등학교만 해당)												
폐수배출시설은 이상없이 작동되고 있는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고교만 해당)												
이름·기간이 불분명한 시약의 경우 별도로 수집하여 안전하게 폐기하였는가?												
폐수·폐시약·폐기물 용기는 통풍이 잘 되고 관리가 용이하며, 외부인 접촉이 차단된 장소에 보관하였는가?												
과학실험·실습 후 폐수가 누출되지 않았는가?												
폐수통에서 거품(기포)이나 악취의 발생은 없는가?												

폐수·폐시약·폐기물은 안전하게 보관·이송되고 있는가?												
폐수·폐시약·폐기물의 폐기업체 위탁 처리를 계약에 의거하여 정상적으로 진행되고 있는가?(학교별 독자 처리하는 경우만 해당)												
폐수·폐시약·폐기물은 성분에 따라 분별수집하여 보관하였는가?												
무기계 폐수와 유기계 폐수는 서로 혼합되지 않도록 처리하였는가?												
폐수·폐시약·폐기물 수집 용기에 관리자명, 연락처, 폐기물명, 주의사항이 표시되어 있는가?												
폐수·폐시약·폐기물의 휘발을 방지하기 위하여 수집 용기는 밀봉되어 있는가?												
폐수 수집 용기에 침전물, 고형물(장갑, 유리조각, 탈지면 등)이 섞이지 않도록 조치하였는가?												
싱크대 등에 폐수·폐시약·폐기물의 폐기를 금지하였는가?												
폐수·폐시약·폐기물의 처리가 지침에 맞게 잘 처리되고 있는가?												
점검자 (과학부장)	일자 서명											
확인자 (교 감)												

※ 월 1회(매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실 내에 게시

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]